超几何函数

任轩笛 孙耀峰

“几个星期前，我们还在研究高斯孩提时代所做的事，如今我们却在研究他的博士论文.....”

——Ronald L. Graham

1 超几何函数的定义

超几何级数是关于z的且带有$m+n$个参数的幂级数：

$$F(a_1 \cdots a_n; b_1 \cdots b_m; z) = \sum_{k\geq 0} \frac{a_1^{\bar{k}} \cdots a_m^{\bar{k}}}{b_1^{\bar{k}} \cdots b_n^{\bar{k}}} \frac{z^k}{k!}$$

为避免零作除数，诸个b均不为零或负整数。以下是一些特例：

$$\begin{aligned}
F(1;1;z) &= \sum_{k\geq 0} \frac{z^k}{k!} = e^z \\
F(1,1;1;z) &= \sum_{k\geq 0} z^k = \frac{1}{1-z} \\
F(a,1;1;z) &= \sum_{k\geq 0} a^{\bar{k}} \frac{z^k}{k!} = \sum_{k\geq 0} \binom{a+k-1}{k} z^k = \frac{1}{(1-z)^a} \\
F(-a,1;1;-z) &= (1+z)^a
\end{aligned}$$

再来看一个稍难点的式子：

$$\begin{aligned}
\ln(1+z) &= zF(1,1;2;-z) \\
&= z\sum_{k\geq 0} \frac{k!k!}{(k+1)!} \frac{(-z)^k}{k!} \\
&= z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots
\end{aligned}$$

该式表明$\frac{\ln(1+z)}{z}$是个超几何函数。但显然$\ln(1+z)$不是超几何函数，**因为超几何函数在$z=0$的取值总是1**。

2 普通级数到超几何级数的转换

什么样的级数是超几何的？不妨来看看**相邻项的比值**！

$$F(a_1\cdots a_m;b_1\cdots b_n;z)=\sum_{k\geq 0}t_k，\ 有t_k=\frac{a_1^{\bar{k}}\cdots a_m^{\bar{k}}z^k}{b_1^{\bar{k}}\cdots b_n^{\bar{k}}k!}$$

其中$t_0=1$，而其他项比值为：

$$\begin{aligned}\frac{t_{k+1}}{t_k}&=\frac{a_1^{\overline{k+1}}\cdots a_m^{\overline{k+1}}}{a_1^{\bar{k}}\cdots a_m^{\bar{k}}}\frac{b_1^{\bar{k}}\cdots b_n^{\bar{k}}}{b_1^{\overline{k+1}}\cdots b_n^{\overline{k+1}}}\frac{k!}{(k+1)!}\frac{z^{k+1}}{z^k}\\&=\frac{(k+a_1)\cdots(k+a_m)z}{(k+b_1)\cdots(k+b_n)(k+1)}\end{aligned}$$

哇耶！相邻项的比值竟然是关于k的有理函数！

2.1 例一

假定给出一个无穷级数，其相邻项的比值为：

$$\frac{t_{k+1}}{t_k}=\frac{k^2+7k+10}{4k^2+1}$$

将分子分解为$(k+2)(k+5)$，分母分解为$4(k+i/2)(k-i/2)$。因分母缺少因子$(k+1)$，故改写为：

$$\frac{t_{k+1}}{t_k}=\frac{(k+2)(k+5)(k+1)(\frac{1}{4})}{(k+i/2)(k-i/2)(k+1)}$$

从而该无穷级数为：

$$\sum_{k\geq 0}t_k=t_0F(2,5,1;i/2,-i/2;1/4)$$

3 广义阶乘与Γ函数

对$F(a,b;c;z)$而言，当c是零或负整数时，该超几何级数没有意义。秉承着“没有机会就创造机会”的生存原则，世界上出现了**广义阶乘**：

$$\frac{1}{z!}=\lim_{n->\infty}\binom{n+z}{n}n^{-z}$$

可以证明该极限对任意复数z存在，且当z是负整数时取值为零。还有另一个有趣的定义：

$$z! = \int_0^\infty t^z e^{-t} dt，\ \Re_z > -1$$

这个公式仅当z的实部大于-1时存在，但是可以用$z! = z(z-1)!$延拓到所有复数（负整数除外）。

类似的还有Γ函数：$\Gamma(z+1) = z!$。它有着十分迷人的性质：

$$(-z)!\Gamma(z) = \frac{\pi}{\sin \pi z}$$

当z和w是任意复数时，可以用下式定义**广义阶乘幂**：

$$z^{\bar{w}} = \frac{\Gamma(z+w)}{\Gamma(z)}$$

同时，当z, w是任意实数时，**二项式系数**可以改写为：

$$\binom{z}{w} = \lim_{\zeta->z} \lim_{\omega->w} \frac{\zeta!}{\omega!(\zeta-\omega)!}$$

3.1 例二

让我们来算算两个**负数的阶乘**相除吧！

$$\frac{(-n)!}{(-2n)!}，\ 整数 n \geq 0$$

当$n = 3$时，$(-3)! = (-3)(-4)(-5)(-6)!$，将$(-6)!$抵消后结果为$-60$。然而，根据**库默尔公式**，正确答案是$(-4)(-5)(-6)$。

令$\varepsilon- > 0$，求解下式的极限：

$$\frac{(-n-\varepsilon)!}{(-2n-2\varepsilon)!}$$

应用Γ函数的性质：

$$\frac{(-n-\varepsilon)!}{(-2n-2\varepsilon)!}\frac{\Gamma(n+\varepsilon)}{\Gamma(2n+2\varepsilon)} = \frac{\sin(2n+2\varepsilon)\pi}{\sin(n+\varepsilon)\pi}$$

运用三角变换和**等价无穷小**原则：

$$\frac{\cos 2n\pi \sin 2\varepsilon\pi}{\cos n\pi \sin \varepsilon\pi} = (-1)^n(2+O(\varepsilon))$$

移项后可得结果为：

$$\frac{(-n)!}{(-2n)!} = \lim_{\varepsilon->0} \frac{(-n-\varepsilon)!}{(-2n-2\varepsilon)!} = 2(-1)^n \frac{\Gamma(2n)}{\Gamma(n)} = 2(-1)^n \frac{(2n-1)!}{(n-1)!} = (-1)^n \frac{(2n)!}{n!}$$

4 题目讨论

4.1 例三

(5.27)给出了著名的范德蒙卷积：

$$\sum_k \binom{r}{k}\binom{s}{n-k} = \binom{r+s}{n}，\ n是整数$$

其第k项为：

$$t_k = \frac{r!}{(r-k!)k!}\frac{s!}{(s-n+k)!(n-k)!}$$

应用广义阶乘：

$$\frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{k-r}{k+1}\frac{k-n}{k+s-n+1}$$

算上t_0的贡献：

$$\binom{s}{n}F(-r,-n;s-n+1;1) = \binom{r+s}{n}$$

为了方便查表，我们将以上结果改写为另一种形式：

$$F(a,-n;c;1) = \frac{\Gamma(c-a+n)\Gamma(c)}{\Gamma(c-a)\Gamma(c+n)} = \frac{(c-a)^{\bar{n}}}{c^{\bar{n}}} = \frac{(a-c)^{\underline{n}}}{(-c)^{\underline{n}}}，\ 整数n \geq 0$$

4.2 例四

5.2节的问题一要求：

$$\sum_{k\geq 0}\binom{m}{k}/\binom{n}{k}，\ 整数n \geq m \geq 0$$

任何超几何学者都能一眼看出这是$F(1,-m;-n;1)$的参数，查表可得：

$$F(1,-m;-n;1) = \frac{(n+1)^{\underline{m}}}{n^{\underline{m}}} = \frac{n+1}{n-m+1}$$

4.3 例五

5.2节的问题六要求：

$$\sum_{k\geq 0}\binom{n+k}{2k}\binom{2k}{k}\frac{(-1)^k}{k+1}，\ 整数n \geq 0$$

任何超几何学者都能一眼看出这是$F(n+1,-n;2;1)$的参数，查表可得：

$$F(n+1,-n;2;1) = \frac{1}{\Gamma(1-n)\Gamma(2+n)}$$

当$n=0$时，答案为1；当$n \geq 1$时，根据之前对$\frac{1}{z!}$的定义，答案为0。

4.4 例六

(5.28)给出了一个令人惊悚的和式：

$$\sum_k \binom{m-r+s}{k}\binom{n+r-s}{n-k}\binom{r+k}{m+n} = \binom{r}{m}\binom{s}{n},\ m,n\text{是整数}$$

该式可用于推出Saalschutz恒等式：

$$\begin{aligned} F(a,b,-n;c,a+b-c-n+1;1) &= \frac{(c-a)^{\bar{n}}(c-b)^{\bar{n}}}{c^{\bar{n}}(c-a-b)^{\bar{n}}} \\ &= \frac{(a-b)^{\underline{n}}(b-c)^{\underline{n}}}{(-c)^{\underline{n}}(a+b-c)^{\underline{n}}} \end{aligned}$$

当某个上参数为非负整数且$b_1+b_2=a_1+a_2+a_3+1$时可套用此公式。

4.5 例七

5.2节问题八要求证明：

$$\sum_{k\geq 0}\binom{n+k}{2k}\binom{2k}{k}\frac{(-1)^k}{k+1+m} = (-1)^n m^{\underline{n}} m^{\overline{-n-1}}$$

其中$t_0=\frac{1}{m+1}$，而相邻项的比值为：

$$\frac{t_{k+1}}{t_k} = \frac{-\binom{n+k+1}{2k+2}\binom{2k+2}{k+1}(k+1+m)}{\binom{n+k}{2k}\binom{2k}{k}(k+2+m)} = \frac{(k+n+1)(k-n)(k+1+m)}{(k+1)(k+1)(k+2+m)}$$

显然这是$\frac{1}{m+1}F(n+1,m+1,-n;1,m+2;1)$的参数。根据Saalschutz恒等式，代入$a=n+1,b=m+1,c=1$：

$$\text{左式} = \frac{1}{m+1}\frac{m^{\underline{n}}n^{\underline{n}}}{(-1)^{\underline{n}}(m+n+1)^{\underline{n}}} = (-1)^n m^{\underline{n}} m^{\overline{-n-1}} = \text{右式}$$

5 作业

请利用超几何函数计算书本习题(5.49)和(5.63)的封闭形式：

$$\sum_k (-1)^k \binom{n}{k}\binom{x+n-k}{n-k}\frac{y}{y+n-k}$$

$$\sum_k (-4)^k \binom{n+k}{2k}$$